Приложение VI.1.
к ОПОП СПО
по специальности
09.02.07 Информационные
системы и программирование

Автономная Некоммерческая Организация Профессиональная Образовательная Организация Московский Международный Колледж Цифровых Технологий «Академия ТОП»

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ПОО ММКЦТ
«Академия ТОП»
_____ Ю.В. Шелюто
«28» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ»

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Программа подготовки – базовая

Москва, 2023

Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.01 РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование разработана в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 № 1547 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44936); Приказ Минтруда России от 20.07.2022 N 424н "Об утверждении профессионального стандарта "Программист"; стандартов WorldSkills Russia по техническому описанию компетенций: Веб-дизайн и разработка (Web Technologies), Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений (Video Games and Multimedia Applications Development), Разработка мобильных приложений (Mobile application development).

Организация – разработчик:
АНО ПОО ММКЦТ «Академия ТОП»

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА
на заседании цикловой методической комиссии Информационных систем и Программирования
протокол № 01 от «25» августа 2023 г.

Председатель цикловой методической комиссии Информационных систем и Программирования _____

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4

I.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 4

I.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 8

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 10

II.1. Структура профессионального модуля 10

II.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 13

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 34

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 36

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01. РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ»

I.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся освоит основной вид деятельности «***Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем»*** и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции:

I.1.1. Перечень общих компетенций:

Код	Наименование общих компетенций
ОК 1.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 2.	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 4	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 5	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 6	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 7	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 9	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

I.1.2. Перечень профессиональных компетенций:

Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1	Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем
ПК 1.1	Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием
ПК 1.2	Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием
ПК 1.3	Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств
ПК 1.4	Выполнять тестирование программных модулей
ПК 1.5	Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода

I. 1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь практический опыт	В разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля; использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию; использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; разработке мобильных приложений
уметь	осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней; создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках программирования; уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные средства
знать	основные этапы разработки программного обеспечения; основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; способы оптимизации и приемы рефакторинга; основные принципы отладки и тестирования программных продуктов

I.1.4. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта WorldSkills Russia:

Веб-дизайн и разработка (Web Technologies)

Наименование раздела WSSS	Содержание раздела WSSS: Специалист должен знать
Организация работы и управление	Специалист должен знать и понимать: − принципы и практики, которые позволяют продуктивно работать, в том числе в команде; − аспекты систем, которые позволяют повысить продуктивность и выработать оптимальную стратегию; − основные принципы выбора технологий и инструментария для решения поставленных задач (проектов); − основные подходы к планированию и документированию проекта
Коммуникационные и межличностные навыки	Специалист должен знать и понимать: − способы решения возникающих проблем, анализ проблемной ситуации, возникшей в ходе решения профессиональных задач, пути их решения с учетом этических норм и правил, опираясь на профессиональную этику; − принципы, лежащие в основе сбора и представления информации;

	− дизайн-концепции и техники, в том числе черновое макетирование страниц (wireframing), объектно-событийное моделирование (storyboarding) и создание блок-схем; − английский язык в рамках чтения и понимания официальной технической документации по используемым технологиями и языкам программирования.
Графический дизайн веб-страниц	Специалист должен знать и понимать: − структуру и общепринятые элементы веб-страниц различных видов и назначений; − вопросы, связанные с когнитивными, социальными, культурными, технологическими и экономическими условиями при разработке дизайна; − основные принципы создания дизайна по предоставляемым инструкциям и спецификациям; − основные принципы организации контента веб-приложения; − основные правила выбора цвета, работы с типографикой и композицией; − принципы и методы создания и адаптации графики для использования ее на веб-сайтах; − правила поддержания фирменного стиля, бренда и стилевых инструкций; − ограничения, которые накладывают мобильные устройства и разрешения экранов при использовании их для просмотра вебсайтов; − принципы построения эстетичного и креативного дизайна; − современные стили и тенденции дизайна
Верстка страниц	Специалист должен знать и понимать: − методы обеспечения доступа к страницам веб-сайтов аудитории с ограниченными возможностями; − World Wide Web Consortium (W3C) стандарты HTML и CSS; − методы верстки веб-сайтов и их стандартную структуру;

	– Web accessibility initiative (WAI) стандарт доступности активных Интернет-приложений для людей с ограниченными возможностями; – основные принципы применения соответствующих CSS правил и селекторов для получения ожидаемого результата; – лучшие практики для Search Engine Optimization (SEO) и интернет-маркетинга; – основные правила встраивания и интеграции анимации, аудио, видео и другой мультимедийной информации.
Системы управления контентом	Специалист должен знать и понимать: – преимущества и ограничения системы управления контентом с открытым исходным кодом; – методы работы с плагинами/модулями; – способы реализации функциональных возможностей CMS; – основные принципы организации контента веб-приложения; – понимать необходимость поддержания и обновления для плагинов CMS и соответствующих модулей для безопасности системы; – основные принципы интеграции с внешними web-приложениями.

Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений (Video Games and Multimedia Applications Development)

Программирование на языке C#	– Базовые алгоритмы программирования – Структуры данных – Объектно-ориентированное программирование – Событийно-ориентированное программирование
Инструменты игрового движка	– Основные принципы и понятия разработки игр – Технологию работы с объектами на сцене – Компоненты объектов – Настройку игровых объектов и их компонентов

Анализ и проектирование	- Важность принятия во внимание всех возможных вариантов - и выработки оптимального решения на основе здравого - аналитического суждения и с учётом интересов клиента - Важность использования методологий системного анализа - и проектирования - Необходимость следить за новыми технологиями и принимать - решение относительно уместности их применения - Важность оптимизации проекта системы с упором на - модульность и возможность повторного использования

Разработка мобильных приложений (Mobile application development)

Организация и управление работой	- Принципы и навыки, обеспечивающие продуктивную работу; - Преимущества использования современных средств разработки; - Принципы и навыки, командной работы.
Компетенции общения и межличностных отношений	- важность умения слушать; - важность навыков письменной и устной коммуникации; - как обеспечить правильную и понятную документацию по программному продукту; - как подготовить доступный отчет и сообщить о результатах, задачах и других проблемах на протяжении всего процесса разработки и внедрения системы.
Анализ и проектирование мобильного приложения	- Важность использования методологий системного анализа и проектирования; - Необходимость следить за новыми технологиями и принимать решение относительно уместности их применения;

	– Важность оптимизации проекта системы с упором на модульность и возможность повторного использования.
Разработка мобильных приложений	– Важность принятия во внимание всех возможных вариантов и – выработки оптимального решения для выполнения требований – пользователя и с учетом интересов клиента; – Важность использования методологий разработки систем; – Важность принятия во внимание всех нормальных и аномальных сценариев и работы с исключительными ситуациями; – Важность соблюдения стандартов (например, кодекса стандартов, руководства по стилю, проектов пользовательских интерфейсов).
Работа с программным обеспечением	– Важность выбора наиболее оптимального инструмента для решения профессиональных задач; – Методы инсталляции программного обеспечения; – Методы отладки программного обеспечения; – Методы настройки отдельных компонентов программного обеспечения; – Устранение наиболее распространенных проблем ПО.

I.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего	**1952 час.**
Из них:	
МДК.01.01 Разработка программных модулей	222 час.
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей	110 час.
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений	140 час.
МДК.01.04 Системное программирование	36 час.
МДК.01.05 Основы программирования на языке С++	134 час.
МДК.01.06 Объектно-ориентированное программирование с использованием языка С++	100 час.
МДК.01.07 Объектно-ориентированное проектирование.Язык UML и паттерны проектирования	36 час.
МДК.01.08 Платформа Microsoft .NET и язык программирования C#	72 час.

МДК.01.09 Основы разработки приложений с использованием Windows Forms и WPF	72 час.
МДК.01.10 Теория баз данных. Программирование MS SQL Server	48 час.
МДК.01.11 Технология доступа к базам данных ADO.NET	48 час.
МДК.01.12 Сетевое программирование	36 час.
МДК.01.13 Командный проект и управление программными проектами	36 час.
МДК.01.14 Разработка веб-страниц на языке разметки HTML5 с использованием каскадных таблиц стилей CSS3	36 час.
МДК.01.15 Язык сценариев Javascript и библиотека jQuery	48 час.
МДК.01.16 Разработка веб-приложений с использованием технологий ASP.NET и AJAX	90 час.
МДК.01.17 Создание веб-приложений с использованием Angular и React	58 час.
МДК.01.18 Облачные технологии и использование при разработке приложений.	48 час.
МДК.01.19 Создание web–приложений, исполняемых на стороне сервера при помощи языка программирования PHP, СУБД MySQL и технологии Ajax	82 час.
МДК.01.20 Программирование с использованием технологии Java и СУБД Oracle	78 час.
МДК.01.21 Программирование мобильных приложений под платформу Android	42 час.
МДК.01.22 Разработка игровых приложений с использованием Unity	38 час.
Учебная практика (УП 01)	144 час.
Производственная практика (ПП 01)	180 час.
Экзамен по модулю:	
консультация	12 час.
Экзамен	6 час.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

II.1. Структура профессионального модуля

Индекс	Наименования разделов профессионального модуля	Суммарный объем нагрузки (час.)	Объем профессионального модуля (час.)				Самостоятельная работа (час.)	Консультации	ПА
			Обучение по МДК		Практики				
			Всего занятий	Из них: лабораторных и практических занятий	Учебная	Производственная			
МДК.01.01	Разработка программных модулей	222	210	110			6	4	2
МДК.01.02	Поддержка и тестирование программных модулей	110	98	44			6	4	2
МДК.01.03	Разработка мобильных приложений	140	134	78				4	2
МДК.01.04	Системное программирование	36	36	0					
МДК.01.05	Основы программирования на языке C++	134	116	0				12	6
МДК.01.06	Объектно-ориентированное программирование с использованием языка C++	100	82	8				12	6
МДК.01.07	Объектно-ориентированное проектирование. Язык UML и паттерны проектирования	36	36	9					

МДК.01.08	Платформа Microsoft .NET и язык программирования C#	72	72	0					
МДК.01.09	Основы разработки приложений с использованием Windows Forms и WPF	72	72	0					
МДК.01.10	Теория баз данных. Программирование MS SQL Server	48	48	0					
МДК.01.11	Технология доступа к базам данных ADO.NET	48	48	0					
МДК.01.12	Сетевое программирование	36	36	8					
МДК.01.13	Управление программными проектами	36	36	10					
МДК.01.14	Разработка веб-страниц на языке разметки HTML5 с использованием каскадных таблиц стилей CSS3	36	36	12					
МДК.01.15	Язык сценариев Javascript и библиотека jQuery	48	48	0					
МДК.01.16	Разработка веб-приложений с использованием технологий ASP.NET и AJAX	90	84	16				4	2
МДК.01.17	Создание веб-приложений с использованием Angular и React	58	50	0			2	4	2

МДК.01.18	Облачные технологии и использование при разработке приложений.	48	42	0				4	2
МДК.01.19	Создание web–приложений, исполняемых на стороне сервера при помощи языка программирования PHP, СУБД MySQL и технологии Ajax	82	64	0				12	6
МДК.01.20	Программирование с использованием технологии Java и СУБД Oracle	78	72	0				4	2
МДК.01.21	Программирование мобильных приложений под платформу Android	42	36					4	2
МДК.01.22	Разработка игровых приложений с использованием Unity	38	32					4	2
УП.01	Учебная практика	144			144				
ПП.01	Производственная практика	180				180			
ПМ.01. ЭМ	Экзамен по модулю	6							6
	Консультации	12						12	
Итого		**1952**	**1193**	**295**	**144**	**180**	**14**	**84**	**42**

II.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

№ п/п	Наименование разделов, тем	Объем в часах	Формы работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (час.)	Вопросы для самостоятельного изучения	Объем в часах
Раздел 1. Разработка программных модулей					
МДК. 01.01 Разработка программных модулей		**222**			**6**
Глава 1. Жизненный цикл ПО		**2**			
1.	Понятие ЖЦ ПО. Этапы ЖЦ ПО.	2	Урок		
Глава 2. Структурное программирование		**28**			
2.	Технология структурного программирования	4	Урок		
3.	Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов программ	4	Урок		
4.	Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов, неразрешимые задачи	4	Урок		
5.	***Практическая работа №1.*** Оценка сложности алгоритмов сортировки	4	Практическое занятие		
6.	***Практическая работа №2.*** Оценка сложности алгоритмов поиска	4	Практическое занятие		
7.	***Практическая работа №3.*** Оценка сложности рекурсивных алгоритмов	4	Практическое занятие		
8.	***Практическая работа №4.*** Оценка сложности эвристических алгоритмов	4	Практическое занятие		

Глава 3. Объектно-ориентированное программирование		**30**			
9.	Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Классы: основные понятия.	2	Урок		
10.	Перегрузка методов. Операции класса. Иерархия классов.	2	Урок		
11.	Синтаксис интерфейсов. Интерфейсы и наследование.	2	Урок		
12.	Структуры. Делегаты.	2	Урок		
13.	Регулярные выражения	2	Урок		
14.	Коллекции. Параметризованные классы.	2	Урок		
15.	Указатели. Операции со списками	2	Урок		
16.	***Практическая работа №5.*** Работа с классами. Перегрузка методов.	2	Практическое занятие		
17.	***Практическая работа №6.*** Определение операций в классе.	2	Практическое занятие		
18.	***Практическая работа №7.*** Создание наследованных классов	2	Практическое занятие		
19.	***Практическая работа №8.*** Работа с объектами через интерфейсы.	2	Практическое занятие		
20.	***Практическая работа №9.*** Использование стандартных интерфейсов.	2	Практическое занятие		
21.	***Практическая работа №10.*** Работа с типом данных структура.	2	Практическое занятие		
22.	***Практическая работа №11.*** Коллекции. Параметризованные классы.	2	Практическое занятие		
23.	***Практическая работа №12.*** Использование регулярных выражений	2	Практическое занятие		
24.	***Практическая работа №13.*** Операции со списками.	2	Практическое занятие		
Глава 4. Паттерны проектирования		**26**			
25.	Назначение и виды паттернов.	2	Урок		
26.	Основные шаблоны.	2	Урок		
27.	Порождающие шаблоны.	2	Урок		

28.	Структурные шаблоны.	2	Урок		
29.	Поведенческие шаблоны.	2	Урок		
30.	***Практическая работа №14.*** Использование основных шаблонов.	4	Практическое занятие		
31.	***Практическая работа №15.*** Использование порождающих шаблонов.	4	Практическое занятие		
32.	***Практическая работа №16.*** Использование структурных шаблонов.	4	Практическое занятие		
33.	***Практическая работа №17.*** Использование поведенческих шаблонов.	4	Практическое занятие		
Глава 5. Событийно-управляемое программирование		**36**			
34.	Событийно-управляемое программирование	4	Урок		
35.	Элементы управления. Диалоговые окна. Обработчики событий.	4	Урок		
36.	Введение в графику	4	Урок		
37.	***Практическая работа №18.*** Разработка приложения с использованием текстовых компонентов	4	Практическое занятие		
38.	***Практическая работа №19.*** Разработка приложения с несколькими формами.	4	Практическое занятие		
39.	***Практическая работа №20.*** Разработка приложения с не визуальными компонентами.	4	Практическое занятие		
40.	***Практическая работа №21.*** Разработка игрового приложения.	4	Практическое занятие		
41.	***Практическая работа №22.*** Разработка приложения с анимацией.	4	Практическое занятие	Разработка приложения с анимацией.	4
Глава 6. Оптимизация и рефакторинг кода		**36**			
42.	Методы оптимизации программного кода.	10	Урок	Критерии качества программного обеспечения	2
43.	Цели и методы рефакторинга.	10	Урок		
44.	***Практическая работа №23.*** Оптимизация и рефакторинг кода	14	Практическое занятие		

Глава 7. Разработка пользовательского интерфейса		**30**			
45.	Правила разработки интерфейсов пользователя.	16			
46.	***Практическая работа №24.*** Разработка интерфейса пользователя.	14			
Глава 8. Основы ADO.Net		**28**			
47.	Работа с базами данных	4	Урок		
48.	Доступ к данным	4	Урок		
49.	Создание таблицы, работа с записями.	4	Урок		
50.	Способы создания команд	4	Урок		
51.	***Практическая работа №24.*** Создание приложения с БД	4	Практическое занятие		
52.	***Практическая работа №25.*** Создание запросов к БД	4	Практическое занятие		
53.	***Практическая работа №26.*** Создание хранимых процедур	4	Практическое занятие		
54.	**Консультация**	**4**			
	Экзамен	**2**			
Раздел 2. Поддержка и тестирование программных модулей					
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей		**110**			**6**
Глава 1. Отладка и тестирование программного обеспечения		**50**			
55.	Тестирование как часть процесса верификации программного обеспечения.	4	Урок	Современные технологии разработки программного обеспечения	2
56.	Виды ошибок. Методы отладки.	4	Урок		
57.	Методы тестирования.	4	Урок		
58.	Классификация тестирования по уровням.	4	Урок		
59.	Тестирование производительности	4	Урок		
60.	Регрессионное тестирование.	4	Урок		
61.	***Практическая работа №27.*** Тестирование «белым ящиком»	6	Практическое занятие		

62.	***Практическая работа №28.*** Тестирование «черным ящиком»	6	Практическое занятие		
63.	***Практическая работа №29.*** Модульное тестирование	6	Практическое занятие		
64.	***Практическая работа №30.*** Интеграционное тестирование	6	Практическое занятие		
Глава 2. Документирование		**54**			
65.	Средства разработки технической документации. Технологии разработки документов.	10	Урок		
66.	Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой системой программной документации.	10	Урок		
67.	Автоматизация разработки технической документации Автоматизированные средства оформления документации	10	Урок		
68.	***Практическая работа №31.*** Оформление документации на программные средства с использованием инструментальных средств	20	Практическое занятие	Оформление документации на программные средства с использованием инструментальных средств	4
69.	**Консультация**	**4**			
	Экзамен	**2**			
Раздел 3. Разработка мобильных приложений					
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений		**134**			
Глава 1. Основные платформы и языки разработки мобильных приложений		**36**			
70.	Основные платформы мобильных приложений, сравнительная характеристика	6	Урок		
71.	Нативные приложения, веб-приложения, гибридные и кроссплатформенные приложения, их области применения	6	Урок		
72.	Основные языки для разработки мобильных приложений (Java, Objective-C и др.)	6	Урок		

73.	Инструменты разработки мобильных приложений (JDK/ AndroidStudio/ WebView/ Phonegap и др.)	6	Урок		
74.	***Практическая работа №32.*** Установка инструментария и настройка среды для разработки мобильных приложений	6	Практическое занятие		
75.	***Практическая работа №33.*** Установка среды разработки мобильных приложений с применением виртуальной машины	6	Практическое занятие		
Глава 2. Создание и тестирование модулей для мобильных приложений		**98**			
76.	Инструментарий среды разработки мобильных приложений	6	Урок		
77.	Структура типичного мобильного приложения	6	Урок		
78.	Элементы управления и контейнеры	6	Урок		
79.	Работа со списками	6	Урок		
80.	Способы хранения данных	4	Урок		
81.	Графика	4	Урок		
82.	***Практическая работа №34.*** Создание эмуляторов и подключение устройств	6	Практическое занятие		
83.	***Практическая работа №35.*** Настройка режима терминала	6	Практическое занятие		
84.	***Практическая работа №36.*** Создание нового проекта	6	Практическое занятие		
85.	***Практическая работа №37.*** Изучение и комментирование кода	6	Практическое занятие		
86.	***Практическая работа №38.*** Изменение элементов дизайна	6	Практическое занятие		
87.	***Практическая работа №39.*** Обработка событий: подсказки	6	Практическое занятие		
88.	***Практическая работа №40.*** Обработка событий: цветовая индикация	6	Практическое занятие		
89.	***Практическая работа №41.*** Подготовка стандартных модулей	6	Практическое занятие		

90.	***Практическая работа №42.*** Обработка событий: переключение между экранами	6	Практическое занятие		
91.	***Практическая работа №43.*** Передача данных между модулями	6	Практическое занятие		
92.	***Практическая работа №44.*** Тестирование и оптимизация мобильного приложения	6	Практическое занятие		
93.	**Консультация**	**4**			
	Экзамен	**2**			
Раздел 4. Системное программирование					
МДК.01.04 Системное программирование		**36**			
94.	Использование унаследованного программного кода	4	Урок		
95.	Процессы	2	Урок		
96.	Многопоточность и асинхронность	8	Урок		
97.	Синхронизация	6	Урок		
98.	Параллельное программирование	6	Урок		
99.	Управление памятью	2	Урок		
100.	Использование реестра	2	Урок		
101.	Динамически подключаемые библиотеки	2	Урок		
102.	Хуки	2	Урок		
103.	**Дифференцированный зачет**	**2**	Урок		
Раздел 5. Основы программирования на языке С++					
МДК.01.05 Основы программирования на языке С++		**134**			
104.	Введение в язык программирования С++	8	Урок		
105.	Переменные и типы данных	10	Урок		
106.	Логические операторы и операторы ветвлений	12	Урок		
107.	Циклы, использование отладчика	14	Урок		
108.	Массивы: одномерные и многомерные	14	Урок		
109.	Функции	12	Урок		
110.	Указатели	10	Урок		
111.	Строки	6	Урок		

112.	Многомерные динамические массивы	6	Урок		
113.	Структуры	6	Урок		
114.	Препроцессор в приложениях	6	Урок		
115.	Использование файловой системы	6	Урок		
116.	Системы контроля версий	6	Урок		
117.	**Консультация**	**12**			
	Экзамен	**6**			
Раздел 6. Объектно-ориентированное программирование с использованием языка С++					
МДК.01.06 Объектно-ориентированное программирование с использованием языка С++		**100**			
118.	Введение в объектно-ориентированное программирование на С++	3	Урок		
119.	***Практическая работа №45.*** Использование спецификаторов доступа. Реализация практических примеров (Студент, Прямоугольник, Точка, Машина и так далее)	1	Практическое занятие		
120.	***Практическая работа №46.*** Инициализаторы. Практическое использование (инициализация поля класса, константы члена класса, инициализация внутреннего объекта)	1	Практическое занятие		
121.	***Практическая работа №47.*** Статические переменные-члены и статические функции-члены класса. Использование статических членов	1	Практическое занятие		
122.	Указатель this и конструктор копирования.	5	Урок		
123.	***Практическая работа №48.*** Указатель this. Использование указателя this.	1	Практическое занятие		
124.	Константные методы, explicit конструктора	4	Урок		
125.	Перегрузка операторов	6	Урок		
126.	Шаблоны классов, класс string	8	Урок		
127.	Динамические структуры данных	8	Урок		

128.	***Практическая работа №49.*** Стек. Создание и практическое использование стека.	2	Практическое занятие		
129.	Агрегация, композиция и наследование	10	Урок		
130.	Виртуальные методы	6	Урок		
131.	Обработка исключительных ситуаций	6	Урок		
132.	Пространства имен	4	Урок		
133.	Преобразования типов в C++	4	Урок		
134.	Работа с потоками в языке C++	6	Урок		
135.	Умные указатели, работа со стандартной библиотекой C++, лямбда-функции	4	Урок		
136.	***Практическая работа №50.*** Практическое использование классов контейнеров.	1	Практическое занятие		
137.	***Практическая работа №51.*** Практическое использование функторов, алгоритмов	1	Практическое занятие		
138.	**Консультация**	**12**			
	Экзамен	**6**			
Раздел 7. Объектно-ориентированное проектирование. Язык UML и паттерны проектирования					
МДК.01.07 Объектно-ориентированное проектирование. Язык UML и паттерны проектирования		**36**	Урок		
139.	Введение в объектно-ориентированный анализ и проектирование	2	Урок		
140.	Диаграммы в UML. Диаграммы вариантов использования	1	Урок		
141.	***Практическая работа №52.*** Построение диаграмм вариантов использования.	1	Практическое занятие		
142.	Диаграмма классов	3	Урок		
143.	***Практическая работа №53.*** Построение диаграмм классов	1	Практическое занятие		
144.	Диаграмма состояний, диаграмма деятельности	1	Урок		
145.	***Практическая работа №54.*** Построение диаграмм состояний. Построения диаграмм деятельности	1	Практическое занятие		
146.	Диаграмма последовательности	3	Урок		

147.	***Практическая работа №55.*** Построение диаграмм последовательности	1	Практическое занятие		
148.	Диаграмма кооперации, диаграмма компонентов, диаграмма развертывания.	1	Урок		
149.	***Практическая работа №56.*** Построение диаграмм кооперации. Построение диаграмм компонентов Построение диаграмм развертывания.	1	Практическое занятие		
150.	Введение в паттерны проектирования	2	Урок		
151.	Порождающие паттерны	3	Урок		
152.	***Практическая работа №57.*** Использование порождающих паттернов	1	Практическое занятие		
153.	Структурные паттерны	5	Урок		
154.	***Практическая работа №58.*** Использование структурных паттернов	1	Практическое занятие		
155.	Паттерны поведения	4	Урок		
156.	***Практическая работа №59.*** Анализ и сравнение паттернов поведения. Использование паттернов поведения.	2	Практическое занятие		
157.	**Дифференцированный зачет**	**2**	Урок		
Раздел 8. Платформа Microsoft .NET и язык программирования C#					
МДК.01.08 Платформа Microsoft .NET и язык программирования C#		**72**			
158.	Введение в платформу Microsoft .NET. Основы языка программирования C#	4	Урок		
159.	Массивы и строки	4	Урок		
160.	Top level statements. Введение в классы. Обработка исключений	6	Урок		
161.	Пространства имен	4	Урок		
162.	Перегрузка операторов. Индексаторы и свойства	4	Урок		
163.	Наследование	4	Урок		
164.	Интерфейсы	4	Урок		
165.	Структуры, перечисления	4	Урок		

166.	Делегаты, события, записи	8	Урок		
167.	Введение в Generics	4	Урок		
168.	Сборка мусора	4	Урок		
169.	Взаимодействие с файловой системой	6	Урок		
170.	Введение в LINQ	8	Урок		
171.	Сериализация объектов. Логирование	6	Урок		
172.	**Дифференцированный зачет**	**2**	Урок		
Раздел 9. Основы разработки приложений с использованием Windows Forms и WPF					
МДК.01.09 Основы разработки приложений с использованием Windows Forms и WPF		**72**			
173.	Введение в Windows Forms	4	Урок		
174.	Взаимодействие с элементами управления	8	Урок		
175.	Списки	4	Урок		
176.	Прокрутка, индикаторы, …	4	Урок		
177.	Создание дополнительных форм	4	Урок		
178.	Меню	4	Урок		
179.	Использование возможностей GDI+	6	Урок		
180.	Паттерны MVP, MVVM	4	Урок		
181.	Введение в WPF	4	Урок		
182.	Контейнеры	4	Урок		
183.	Элементы управления	6	Урок		
184.	Соединение данных и элементов управления	6	Урок		
185.	Создание пользовательских элементов управления	6	Урок		
186.	Работа с графикой	6	Урок		
187.	**Дифференцированный зачет**	**2**	Урок		
Раздел 10. Теория баз данных. Программирование MS SQL Server					
МДК.01.10 Теория баз данных. Программирование MS SQL Server		**48**			
188.	Введение в теорию баз данных	4	Урок		
189.	Основы взаимодействия с MS SQL Server	4	Урок		

190.	Запросы SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	4	Урок		
191.	Многотабличные базы данных	6	Урок		
192.	Функции агрегирования	6	Урок		
193.	Объединения	4	Урок		
194.	Триггеры, хранимые процедуры и пользовательские функции	10	Урок		
195.	Безопасность	8	Урок		
196.	**Дифференцированный зачет**	**2**	Урок		
Раздел 11. Технология доступа к базам данных ADO.NET					
МДК.01.11 Технология доступа к базам данных ADO.NET		**48**			
197.	Введение в ADO.NET	4	Урок		
198.	Присоединенный режим	6	Урок		
199.	Фабрика провайдеров, асинхронный режим доступа, конфигурационные файлы	4	Урок		
200.	Отсоединенный режим	6	Урок		
201.	LINQ to SQL	6	Урок		
202.	Введение в Entity Framework	12	Урок		
203.	Использование Dapper	8	Урок		
204.	**Дифференцированный зачет**	**2**	**Урок**		
Раздел 12. Сетевое программирование					
МДК.01.12 Сетевое программирование		**36**			
205.	Введение в сети	4	Урок		
206.	Сокеты	2	Урок		
207.	***Практическая работа №60.*** Построение клиент/серверного приложения с использованием сокетов	1	Практическое занятие		
208.	***Практическая работа №61.*** Анализ методов необходимых для построения серверной части	1	Практическое занятие		
209.	***Практическая работа №62.*** Анализ методов необходимых для построения клиентской части	1	Практическое занятие		
210.	***Практическая работа №63.*** Построение клиент/серверного приложения с использованием асинхронных сокетов	1	Практическое занятие		

211.	TCP и UDP сокеты	8	Урок		
212.	***Практическая работа №64.*** Применение TCP и UDP сокетов.	2	Практическое занятие		
213.	Unicast, Broadcast, Multicast	4	Урок		
214.	***Практическая работа №65.*** Реализация Multicast приложения	1	Практическое занятие		
215.	HTTP, SMTP, FTP	8	Урок		
216.	***Практическая работа №66.*** Использование HTTP, SMTP, FTP	2	Практическое занятие		
217.	**Дифференцированный зачет**	**1**	Урок		
Раздел 13. Командный проект и управление программными проектами					
МДК.01.13 Командный проект и управление программными проектами		**36**			
218.	Введение в управление программными проектами	4	Урок		
219.	Детальней об управлении проектом	8	Урок		
220.	Работа с требованиями	4	Урок		
221.	Подробнее о Scrum	8	Урок		
222.	***Практическая работа №67.*** Провести симуляцию работы команды по методологии Scrum.	3	Практическое занятие		
223.	***Практическая работа №68.*** Создание командного проекта в Team Foundation Server	8	Практическое занятие		
224.	**Дифференцированный зачет**	**1**	Урок		
Раздел 14. Разработка веб-страниц на языке разметки HTML5 с использованием каскадных таблиц стилей CSS3					
МДК.01.14 Разработка веб-страниц на языке разметки HTML5 с использованием каскадных таблиц стилей CSS3		**36**			
225.	Введение в Web-технологии. Структура HTML	2	Урок		
226.	Форматирование текста при помощи HTML	2	Урок		
227.	***Практическая работа №69.*** Создание простейшей web-страницы.	2	Практическое занятие		
228.	Форматирование при помощи CSS	2	Урок		

229.	***Практическая работа №70.*** Практика: форматирование текста при помощи CSS.	2	Практическое занятие		
230.	Списки. CSS отступы и поля	2	Урок		
231.	***Практическая работа №71.*** Практика: создание списков	2	Практическое занятие		
232.	Графика в web-дизайне. Оптимизация графики	2	Урок		
233.	***Практическая работа №72.*** Практика: проектирование web-страниц с использованием графики	2	Практическое занятие		
234.	Гиперссылки. Принципы навигации web-сайта	2	Урок		
235.	***Практическая работа №73.*** Практика: работа по разработке галереи изображений.	2	Практическое занятие		
236.	Таблицы	2	Урок		
237.	***Практическая работа №74.*** Практика: создание сложных таблиц.	2	Практическое занятие		
238.	Позиционирование. Верстка web-страниц блоками	2	Урок		
239.	Формы. Фреймы	2	Урок		
240.	Первичная оптимизация сайта. Размещение сайта в сети Internet	2	Урок		
241.	Создание страниц посредством HTML5 и CSS3	2	Урок		
242.	**Дифференцированный зачет.**	**2**	Урок		
Раздел 15. Язык сценариев Javascript и библиотека jQuery					
МДК.01.15 Язык сценариев Javascript и библиотека jQuery		**48**			
243.	Введение в JavaScript	2	Урок		
244.	Объект. Массивы. Объект Array. Строки. Объект String. Объект Date. Объект Math. Введение в объектно-ориентированное программирование	6	Урок		
245.	Обработка событий	2	Урок		
246.	Browser Object Model. Document Object Model	2	Урок		
247.	Формы	2	Урок		
248.	Проверка достоверности форм. Использование Cookie	2	Урок		

249.	Рисование с помощью canvas	2	Урок		
250.	HTML5 и JavaScript	6	Урок		
251.	JSON	2	Урок		
252.	Ajax	2	Урок		
253.	ECMAScript	2	Урок		
254.	Введение в jQuery	2	Урок		
255.	События и jQuery	8	Урок		
256.	Взаимодействие с DOM	2	Урок		
257.	AJAX и jQuery	2	Урок		
258.	Использование jQuery плагинов	2	Урок		
259.	**Дифференцированный зачет**	**2**	Урок		
Раздел 16. Разработка веб-приложений с использованием технологий ASP.NET и AJAX					
МДК.01.16 Разработка веб-приложений с использованием технологий ASP.NET и AJAX		**90**			
260.	Введение в ASP.NET. Знакомство с Web Forms	8	Урок		
261.	Inversion of Control. Dependency Injection	6	Урок		
262.	***Практическая работа №75.*** Inversion of Control. Dependency Injection. DI фреймворки. Практическое применение	2	Практическое занятие		
263.	Введение в ASP.NET MVC	6	Урок		
264.	***Практическая работа №76.*** Создание собственных маршрутов	2	Практическое занятие		
265.	Контроллеры. Класс ActionResult	6	Урок		
266.	***Практическая работа №77.*** Контроллеры. ActionResult. Селекторы. Практическое использование. Создание собственного класса фильтра.	2	Практическое занятие		
267.	Представления. Модели. Класс HtmlHelper. Движок Razor	6	Урок		
268.	***Практическая работа №78.*** Представление. Модель Класс HtmlHelper. Razor view engine. Практическое использование.	2	Практическое занятие		
269.	***Практическая работа №79.*** Создание элементов управления	2	Практическое занятие		

270.	Использование источников данных в ASP.NET MVC приложениях	10	Урок		
271.	Использование AJAX в ASP.NET MVC приложениях, безопасность ASP.NET MVC приложений	6	Урок		
272.	***Практическая работа №80.*** Использование AJAX в ASP.NET MVC приложениях. Особенности настройки системы безопасности ASP.NET MVC приложений. Настройка кэширования	2	Практическое занятие		
273.	Использование Bootstrap в ASP.NET MVC приложениях	6	Урок		
274.	***Практическая работа №81.*** Использование Bootstrap в ASP.NET MVC приложениях	2	Практическое занятие		
275.	Web API	8	Урок		
276.	***Практическая работа №82.*** Создание веб-сервисов с помощью Web API.	2	Практическое занятие		
277.	ASP.NET Core	8	Урок		
278.	**Консультация**	**4**			
	Экзамен	**2**			
Раздел 17. Создание веб-приложений с использованием Angular и React					
МДК.01.17 Создание веб-приложений с использованием Angular и React		**58**			**2**
279.	NodeJS	12	Практическое занятие	NodeJS. Версии. Сравнительный анализ	2
280.	Сборка проектов с помощью Webpack и других инструментов	10	Практическое занятие		
281.	Angular	15	Практическое занятие		
282.	React	15	Практическое занятие		
283.	**Консультация**	**4**			
	Экзамен	**2**			
Раздел 18. Облачные технологии и использование при разработке приложений.					

МДК.01.18 Облачные технологии и использование при разработке приложений.		**48**			
284.	Облачные вычисления, облачные решения, облако. Введение в облачные технологии	4	Урок		
285.	Создание программного проекта с использованием обл технологий	11	Урок		
286.	Примеры облачных платформ	11	Урок		
287.	Введение в AI. Когнитивные сервисы	8	Урок		
288.	Машинное обучение	8	Урок		
289.	**Консультация**	**4**			
	Экзамен	**2**			
Раздел 19. Создание web–приложений, исполняемых на стороне сервера при помощи языка программирования PHP, СУБД MySQL и технологии Ajax					
МДК.01.19 Создание web–приложений, исполняемых на стороне сервера при помощи языка программирования PHP, СУБД MySQL и технологии Ajax		**82**			
290.	Введение в web-программирование на PHP	8	Урок		
291.	Работа с формами, функции	8	Урок		
292.	ООП, регулярные выражения	10	Урок		
293.	Работа с файлами, ошибки и исключения, cookies и сессии	10	Урок		
294.	Взаимодействие с СУБД MySQL	12	Урок		
295.	Ajax и PHP. Использование frameworks, CMS и PHP	16	Урок		
296.	**Консультация**	**12**			
	Экзамен	**6**			
Раздел 20. Программирование с использованием технологии Java и СУБД Oracle					
МДК.01.20 Программирование с использованием технологии Java и СУБД Oracle		**78**			
297.	Введение в язык программирования Java, переменные, типы данных, операторы, логические операторы, операторы ветвлений, побитовые операторы, циклы, строки, массивы, методы	4	Урок		

298.	Объектно-ориентированное программирование, исключения	6	Урок		
299.	JavaCollectionFramework	4	Урок		
300.	Аннотации, Анонимные классы, Lambda-выражения	4	Урок		
301.	Работа с файлами	4	Урок		
302.	Многопоточность	4	Урок		
303.	Сетевое взаимодействие	4	Урок		
304.	Stream API	4	Урок		
305.	Использование jUnit	4	Урок		
306.	Использование СУБД Oracle	6	Урок		
307.	Введение в разработку серверных решений с использованием Java	4	Урок		
308.	Взаимодействие с источниками данных	4	Урок		
309.	JavaServer Pages	4	Урок		
310.	Tags в JSP	4	Урок		
311.	Введение в Spring	6	Урок		
312.	Введение в Hibernate, Spring Data	6	Урок		
313.	**Консультация**	**4**			
	Экзамен	**2**			
Раздел 21. Программирование мобильных приложений под платформу Android					
МДК01.21 Программирование мобильных приложений под платформу Android		**42**			
314.	Введение в Android. Основы Android. Установка необходимого ПО	2	Урок		
315.	Структура android-проекта. Пользовательский интерфейс приложения	2	Урок		
316.	Material Design	4	Урок		
317.	Layout, Views	4	Урок		
318.	Детальный обзор виджетов Android. Основные и полезные методы виджетов, важные аспекты их создания и работы	2	Урок		
319.	Расширенные приемы работы с виджетами	2	Урок		

320.	Меню, управляющая и оповещающая информация, диалоги	2	Урок		
321.	Фрагменты	2	Урок		
322.	Изображения, графика, анимация	2	Урок		
323.	Сервисы	2	Урок		
324.	Сохранение информации в телефоне	2	Урок		
325.	Использование баз данных в Android-приложениях	2	Урок		
326.	Адресная книга, календари, события, звонки, sms	2	Урок		
327.	Асинхронность, AsyncTask	2	Урок		
328.	Сетевые возможности, доступ к веб-сервисам	2	Урок		
329.	Регистрация в Google Play	2	Урок		
330.	**Консультация**	**4**			
	Экзамен	**2**			
Раздел 22. Разработка игровых приложений с использованием Unity					
МДК.01.22 Разработка игровых приложений с использованием Unity		**38**			
331.	Введение в Unity	2	Урок		
332.	Основы создания игр, события ввода	4	Урок		
333.	Физика и игровые объекты	4	Урок		
334.	Шейдеры	4	Урок		
335.	Освещение, камеры. Взаимодействие с 2D-графикой	4	Урок		
336.	Использование 3D-графики	4	Урок		
337.	Анимация	4	Урок		
338.	Работа со сценами	4	Урок		
339.	Использование аудио	2	Урок		
340.	**Консультация**	**4**			
	Экзамен	**2**			
УП.01 Учебная практика		**144**			
341.	Разработка кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней	7	Практика		
342.	Создание программы по разработанному алгоритму	7	Практика		

343.	Отладка и тестирование программы на уровне модуля	7	Практика		
344.	Разработка кода программного модуля на современных языках программирования	7	Практика		
345.	Оптимизация и рефакторинг программного кода	7	Практика		
346.	Оформление документации на программные средства.	2	Практика		
347.	Разработка кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля	7	Практика		
348.	Использование инструментальных средств на этапе отладки программного продукта	7	Практика		
349.	Проведение тестирования программного модуля по определенному сценарию	7	Практика		
350.	Использование инструментальных средств на этапе отладки программного продукта	7	Практика		
351.	Разработка мобильных приложений	7	Практика		
352.	Разработка сайта на WordPress	9	Практика		
353.	Разработать небольшой сервис для видеохостинга	6	Практика		
354.	Разработка интернет-магазина	6	Практика		
355.	Создать базу данных для администрирования фирмы и реализовать REST API заданной структуры	6	Практика		
356.	Разработке веб-игры	8	Практика		
357.	Импортирование и настройка моделей игры	4	Практика		
358.	Разработка пользовательского интерфейса	4	Практика		
359.	Использование инструментов игрового движка	6	Практика		
360.	Работа с игровыми ресурсами	6	Практика		
361.	Разработка пользовательского интерфейса	6	Практика		
362.	Реализация игровых механик	6	Практика		
363.	Тестирование	4	Практика		
364.	Дифференцированный зачет	1	Урок		
ПП.01 Производственная практика		**180**			
365.	Разработка кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней	7	Практика		

366.	Создание программы по разработанному алгоритму	7	Практика		
367.	Отладка и тестирование программы на уровне модуля	7	Практика		
368.	Разработка кода программного модуля на современных языках программирования	7	Практика		
369.	Оптимизация и рефакторинг программного кода	7	Практика		
370.	Оформление документации на программные средства.	2	Практика		
371.	Разработка кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля	7	Практика		
372.	Использование инструментальных средств на этапе отладки программного продукта	7	Практика		
373.	Проведение тестирования программного модуля по определенному сценарию	7	Практика		
374.	Использование инструментальных средств на этапе отладки программного продукта	7	Практика		
375.	Разработка мобильных приложений	7	Практика		
376.	Разработка приложения для трех целевых устройств: смартфон, smart-часы.	12	Практика		
377.	Разработка приложения для трех целевых устройств: смартфон, тестирование.	12	Практика		
378.	Разработка приложения для трех целевых устройств: Smart TV, Планшет.	12	Практика		
379.	Разработка сайта	9	Практика		
380.	Разработать небольшой сервис для видеохостинга	6	Практика		
381.	Разработка интернет-магазина	6	Практика		
382.	Создать базу данных для администрирования фирмы и реализовать REST API заданной структуры	6	Практика		
383.	Разработке веб-игры	8	Практика		
384.	Импортирование и настройка моделей игры	4	Практика		
385.	Разработка пользовательского интерфейса	4	Практика		
386.	Использование инструментов игрового движка	6	Практика		
387.	Работа с игровыми ресурсами	6	Практика		

388.	Разработка пользовательского интерфейса	6	Практика		
389.	Реализация игровых механик	6	Практика		
390.	Тестирование	4	Практика		
391.	Дифференцированный зачет	1	Урок		

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

III.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем

рабочее место преподавателя: персональный компьютер, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет» - 1 шт.

рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компьютерная мышь, компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, доступ в «Интернет», предназначены для работы в электронной образовательной среде – 14 шт.

маркерная доска- 1шт

проектор-1шт

экран-1шт

программное обеспечение общего и профессионального назначения

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест **производственной практики** соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Производственная практика обучающихся проводится в АО «СофтЛайн Трейд», с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Руководство практикой от АО «СофтЛайн Трейд» осуществляют определенные из числа высококвалифицированных работников организации наставники, помогающие обучающимся овладеть профессиональными навыками. Оборудование рабочих мест производственной практики соответствует содержанию вида деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть всеми профессиональными компетенциями.

III.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Федорова Г.Н. Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем: учебник. Среднее профессиональное образование, профессиональная подготовка / Г. Н. Федорова. – М.: Академия, 2016. – 336 с.

2. Гагарина, Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Виснадул; под ред. Л.Г. Гагариной. – М.: ИД «ФОРУМ».: ИНФРА-М, 2013.-400с.

3. Гагарина, Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: учебное пособие / Л.Г. Гагарина. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.- 384 с.

4. Партыка, Т.Л. Информационная безопасность. Учебное пособие(изд:4)/ Партыка Т.Л., Попов И.И. – Форум, 2015- 431

5. Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов. Практикум: учеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.В. Рудаков, Г.Н. Федорова. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 192 с.

6. Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов: учебник для студ. сред. проф. образования / А.В. Рудаков. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016.- 208 с.

7. Шаньгин, В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей/ В.Ф. Шаньгин – Форум, 2012 – 416 с.

8. Администрирование Microsoft SQL Server: учебный курс: пер. с англ. – 2-е изд., испр. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2008. – 640 с.

9. Агальцов, В. П. Базы данных: учебное пособие / В. П. Агальцов. – М.: Мир, 2008.

10. Агальцов, В. П. Базы данных: учебное пособие / В. П. Агальцов. – М.: Мир, 2008.

11. Бабаш, А.В., Информационная безопасность. Лабораторный практикум + CD/Бабаш А.В, Баранова Е.К., Мельников Ю. Н. –КноРус, 2012 - 136 с.

12. Бернс, С. Фотомагия Photoshop/ С Бернс, Перевод с англ-СПб БХВ-Петербург, 2005-448

13. Галатенко, В.А. Стандарты информационной безопасности: курс лекций: учебное пособие/ В.А. Галатенко – М.: ИНТУИТ. РУ «Интернет-университет Информационных технологий», 2009. – 264 с.

14. Гурский, Ю. Компьютерная графика. Трюки эффекты. /Гурский Ю-СПб.: Питер,2006 –812с

15. Евсеев, Д.А., Трофимов В.В. Web – дизайн в примерах и задачах: учебное пособие/ Евсеев Д.А., Трофимов В.В.: под ред. Трофимова В.В. – М.: КНОРУС, 2010 г. – 272 с.

16. Интернет университет информационных технологий Интуит/ Национальный открытый университет. – М.: INTUIT.RU, 2011-2012. – Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/pl/plpascal

17. Калинин, И. А. Основы информационной безопасности при работе в телекоммуникационных сетях. Элективный курс: учебное пособие / И. А. Калинин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 199 с.

18. Кузнецов, М. Самоучитель MySQL 5 / М. Кузнецов, И. Симдяков. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 560с.

19. Ложников, П.С. Обеспечение безопасности сетевой инфраструктуры на основе ОС Microsoft: практикум / П. С. Ложников. – М.: Интернет-университет Информационных Технологий, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 45 с.

20. Марков, А. С. Базы данных. Введение в теорию и методологию: учебник / А. С. Марков, К. Ю. Лисовский. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 512с.: ил. Л 20. Мартин, Г. SQL.: перевод П. Быстров / Г. Мартин. – М: Изд. Лори, 2003. – 644с.

21. Мельников, В.П. Информационная безопасность и защита информации: учебное пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений / В. П. Мельников. – 4-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 с. Л 22. Олейник, П.П. Корпоративные информационные системы / П.П. Олейник. – Питер, 2012. – 176 с.

22. Осетрова, И.С. Управление проектами в Microsoft Project 2010: Учебное пособие / И.С. Осетрова – СПб.: НИУ ИТМО, 2013. – 69с.
23. Партыка, Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования – 2-е изд. испр. и дополненное – М.: ФОРУМ-ИНФРА, 2007 г. – 368 с.
24. Романова, Ю.Д. Информатика и информационные технологии: учеб. пособие / Ю.Д. Романова, П.А. Музычкин, И.Г. Лесничая, В.И. Шестаков, И.В. Миссинг; под ред. Ю.Д. Романовой. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Эксмо, 2010. – 688с.
25. Самойленко, В. В. Локальные сети / В. В. Самойленко. – Киев - Санкт Петербург, 2008. – 400 с.
26. Фуфаев, Э. В. Базы данных: учеб. пособие для студ. сред. проф. Образования / Э. В. Фуфаев, Д. Э. Фуфаев. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 320 с
27. Хорев, П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах: учебное пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений / П. Б. Хореев. – 4-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с.
28. Щербаков, А.Ю. Современная компьютерная безопасность. Теоретические основы. Практические аспекты. Учебное пособие. / А.Ю. Щербаков-М.: Книжный мир, 2009.-352 с.
29. Сергей Орлик. Программная инженерия. Сопровождение программного обеспечения. SWEBOK Software Maintenance, 2004
30. Учебники по программированию http://programm.ws/index.php
31. Подбельский В. Язык C#. Базовый курс. Издание второе, переработанное и дополненное. Издательство: Финансы и статистика, 2013. – 408 с. - ISBN: 9785279035342
32. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» [Электронный ресурс] –Режим доступа: http://www.intuit.ru/courses.html
33. Прикладная информатика в экономике.Wiki [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://wiki.mvtom.ru/index.php
34. ФинансПРО – Методы принятия решений [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://financepro.ru/business/4410-metody-prinjatijareshenij.html
35. Куб — библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.koob.ru
36. Документация по MySQL [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mysql.ru/docs
37. METANIT.COM – сайт о программировании [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://metanit.com/
38. Документация и учебные ресурсы Майкрософт для разработчиков и технических специалистов [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/
39. Уроки по C# и платформе .NET Framework [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://professorweb.ru/
40. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля	Критерии оценки	Методы оценки
ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием	Оценка «отлично» - техническое задание проанализировано, алгоритм разработан, соответствует техническому заданию и оформлен в соответствии со стандартами, пояснены его основные структуры, указаны использованные стандарты в области документирования; выполнена оценка сложности алгоритма Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, оформлен в соответствии со стандартами и соответствует заданию, пояснены его основные структуры, выполнена оценка сложности алгоритма Оценка «удовлетворительно» - алгоритм разработан и соответствует заданию.	Экзамен. Дифференцированный зачет. Оценка портфолио. Экспертное наблюдение выполнения практических и лабораторных работ Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практик
ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием	Оценка «отлично» - программный модуль разработан по имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке программирования методами объектно-ориентированного/ структурного программирования и полностью соответствует техническому заданию, соблюдены и пояснены основные этапы разработки; документация на модуль оформлена и соответствует стандартам. Оценка «хорошо» - программный модуль разработан по имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке программирования методами объектно-ориентированного/ структурного программирования и практически соответствует техническому заданию с незначительными отклонениями,	Экзамен. Дифференцированный зачет. Оценка портфолио. Экспертное наблюдение выполнения практических и лабораторных работ Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практик

	пояснены основные этапы разработки; документация на модуль оформлена и соответствует стандартам. Оценка «удовлетворительно» - программный модуль разработан по имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке программирования методами объектно- ориентированного/ структурного программирования и соответствует техническому заданию; документация на модуль оформлена без существенных отклонений от стандартов.	
ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств	Оценка «отлично» - выполнена отладка модуля с использованием инструментария среды проектирования; с пояснением особенностей отладочных классов; сохранены и представлены результаты отладки. Оценка «хорошо» - выполнена отладка модуля с использованием инструментария среды проектирования; сохранены и представлены результаты отладки. Оценка «удовлетворительно» - выполнена отладка модуля, пояснены ее результаты.	Экзамен. Дифференцированный зачет. Оценка портфолио. Экспертное наблюдение выполнения практических и лабораторных работ Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практик
ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей	Оценка «отлично» - выполнено тестирование модуля, в том числе с помощью инструментальных средств, и оформлены результаты тестирования в соответствии со стандартами. Оценка «хорошо» - выполнено тестирование модуля, в том числе с помощью инструментальных средств, и оформлены результаты тестирования. Оценка «удовлетворительно» - выполнено тестирование модуля и оформлены результаты тестирования.	Экзамен. Дифференцированный зачет. Оценка портфолио. Экспертное наблюдение выполнения практических и лабораторных работ Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практик

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода	Оценка «отлично» - определены качественные характеристики программного кода с помощью инструментальных средств; выявлены фрагменты некачественного кода; выполнен рефакторинг на уровнях переменных, функций, классов, алгоритмических структур; проведена оптимизация и подтверждено повышение качества программного кода. Оценка «хорошо» - определены качественные характеристики программного кода с помощью инструментальных средств; выявлены фрагменты некачественного кода; выполнен рефакторинг на нескольких уровнях; проведена оптимизация и выполнена оценка качества полученного программного кода. Оценка «удовлетворительно» - определены качественные характеристики программного кода частично с помощью инструментальных средств; выявлено несколько фрагментов некачественного кода; выполнен рефакторинг на нескольких уровнях; проведена оптимизация и выполнена оценка качества полученного программного кода.	Экзамен. Дифференцированный зачет. Оценка портфолио. Экспертное наблюдение выполнения практических и лабораторных работ Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практик
ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.	Оценка «отлично» - разработан модуль для заданного мобильного устройства с соблюдением основных этапов разработки на одном из современных языков программирования; при проверке работоспособности модуля на устройстве или эмуляторе установлено его соответствие спецификации. Оценка «хорошо» - разработан модуль для заданного мобильного устройства с учетом основных этапов разработки на одном из современных языков программирования; при проверке	Экзамен. Дифференцированный зачет. Оценка портфолио. Экспертное наблюдение выполнения практических и лабораторных работ Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практик

	работоспособности модуля на устройстве или эмуляторе установлено соответствие выполняемых функций спецификации с незначительными отклонениями. Оценка «удовлетворительно» - разработан модуль для заданного мобильного устройства на одном из современных языков программирования; при проверке работоспособности модуля на устройстве или эмуляторе установлено соответствие основных выполняемых функций спецификации.	
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.	− обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; − адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач	Экзамен. Дифференцированный зачет. Оценка портфолио. Экспертное наблюдение выполнения практических и лабораторных работ Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практик
ОП 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.	− использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач	
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.	− демонстрация ответственности за принятые решения − обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы;	
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.	− взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; − обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных)	

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.	− демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей	
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.	− соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик,	

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.	– эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; – демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих технологий в профессиональной деятельности	
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.	– эффективность использовать средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья при выполнении профессиональной деятельности.	
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.	– эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту;	
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.	– эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке.	